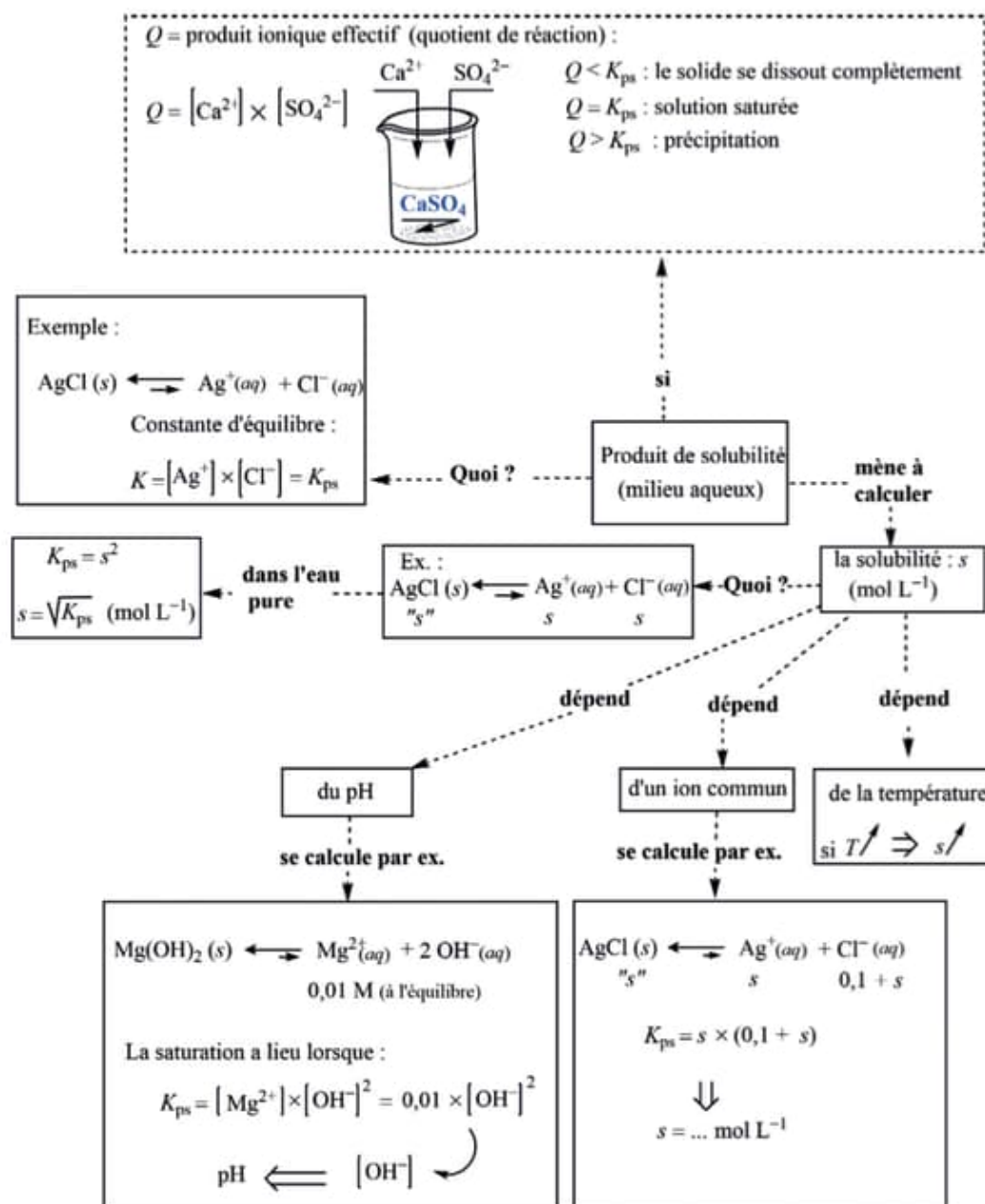


Solubilité et produit de solubilité

Attention ! Avant d'aborder la synthèse ci-dessous, il est important de comprendre les relations « cause-effet » suivantes :

- Pour le solide MX_n , $K_{ps} = [M^{n+}][X^{-1}]^n$
- K_{ps} est liée à la solubilité du composé
- $Q < K_{ps}$: pas de précipitation avec $K_{ps}(MX_n) = [M^{n+}][X^{-1}]^n$
- $Q > K_{ps}$: précipitation
- $Q = K_{ps}$: saturation. Un apport ou un enlèvement partiel de l'un des ions provoque un déplacement de l'équilibre de solubilité
- Le pH est un paramètre important dans les 3 cas suivants :
 - formation d'hydroxyde peu soluble
 - présence de sels d'acides faibles
 - formation d'autres sels peu solubles

Synthèse



Solubilité et produit de solubilité

1 À 25 °C, dans l'eau pure, quelle est l'expression du produit de solubilité de Ag_3PO_4 ?

- ☐ A. $3 \times [\text{Ag}^+] \times [\text{PO}_4^{3-}]$
☐ B. $[3 \text{ Ag}^+]^3 \times [\text{PO}_4^{3-}]$
☐ C. $[\text{Ag}_3^{3+}] \times [\text{PO}_4^{3-}]$
☐ D. $[\text{Ag}^+]^3 \times [\text{PO}_4^{3-}]$
☐ E. Autre

2 Soit s la solubilité de $\text{Fe}(\text{OH})_3$ dans l'eau pure à 25 °C. Quelle est l'expression du produit de solubilité de cet hydroxyde de fer (III) ?

- ☐ A. $1 \times s^4$ ☐ B. $3 \times s^4$
☐ C. $6 \times s^4$ ☐ D. $9 \times s^4$
☐ E. Autre

3 Dans l'eau pure, à 25 °C, l'expression du produit de solubilité du composé CaCO_3 , en fonction de sa solubilité (s) est :

- ☐ A. s ☐ B. s^2
☐ C. $4 \times s^2$ ☐ D. $8 \times s^2$
☐ E. $8 \times s^3$

4 Quel est le produit de solubilité de PbBr_2 dans l'eau pure à 25 °C, si la solubilité de ce sel vaut $4,84 \text{ g L}^{-1}$? On suppose que M_{PbBr_2} est la masse molaire du sel PbBr_2 .

- ☐ A. $K_{\text{ps}} = 4 \times \left(\frac{4,84}{M_{\text{PbBr}_2}} \right)^3$
☐ B. $K_{\text{ps}} = 2 \times \left(\frac{4,84}{M_{\text{PbBr}_2}} \right)^3$
☐ C. $K_{\text{ps}} = 4 \times (4,84 \times M_{\text{PbBr}_2})^3$
☐ D. $K_{\text{ps}} = 2 \times (4,84 \times M_{\text{PbBr}_2})^3$

5 Dans une solution aqueuse saturée d'hydroxyde de manganèse, si la concentration en ions Mn^{2+} est supposée être égale à $\frac{x}{2} \text{ mol L}^{-1}$, le produit de solubilité de $\text{Mn}(\text{OH})_2$ vaut :

- ☐ A. x^3 ☐ B. $\frac{x^2}{2}$
☐ C. $\frac{x^3}{2}$ ☐ D. $8 \times x^3$

6 On suppose que K_{ps} , à 25 °C, de SnS vaut 1×10^{-26} . Si la concentration en Sn^{2+} d'une solution aqueuse de SnS est égale à $1 \times 10^{-19} \text{ mol L}^{-1}$, ladite solution est :

- ☐ A. saturée
☐ B. non saturée
☐ C. sursaturée
☐ D. prédiction impossible

7 Parmi les sels suivants dont on placerait 1 mole dans un litre d'eau pure (à la température constante de 25 °C), lequel donnerait la solution la plus concentrée en ions phosphates ?

- ☐ A. $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$, $K_{\text{ps}} = 6,0 \times 10^{-39}$
☐ B. $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, $K_{\text{ps}} = 1,3 \times 10^{-32}$
☐ C. $\text{Sr}_3(\text{PO}_4)_2$, $K_{\text{ps}} = 1,0 \times 10^{-31}$
☐ D. $\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2$, $K_{\text{ps}} = 1,0 \times 10^{-54}$

8 On a une solution aqueuse saturée en AgCl ($K_{\text{ps}} = 1,8 \times 10^{-10}$) à laquelle on ajoute des ions chlorures jusqu'à atteindre une concentration $[\text{Cl}^-] = 0,10 \text{ M}$ (à l'équilibre). La nouvelle solubilité vaut :

- ☐ A. $\sqrt{K_{\text{ps}}}$
☐ B. $1,8 \times 10^{-11} \text{ M}$
☐ C. $1,8 \times 10^{-9} \text{ M}$
☐ D. $10 \times \sqrt{K_{\text{ps}}}$

9 À 298 K, le magnésium est extrait de l'eau de mer par précipitation de son hydroxyde ($\text{Mg}(\text{OH})_2$). On suppose que $K_{\text{ps}} = 9 \times 10^{-12}$.

Dans l'eau de mer, à 298 K, $[\text{Mg}^{2+}] = 0,06 \text{ M}$. Peut-on dire que la précipitation sera complète si on amène la concentration en OH^- à $2,0 \times 10^{-3} \text{ M}$?

- ☐ A. Oui
☐ B. Non
☐ C. Je l'ignore

10 Si on suppose que le composé principal d'un « calcul » formé dans les reins est l'oxalate de calcium ($\text{solubilité}(\text{CaC}_2\text{O}_4) = 3,0 \times 10^{-6} \text{ M}$ à 37°C), quel est le volume en litres d'eau pure nécessaire pour dissoudre une quantité de 6,0 mmol à 37°C ?

- ☐ A. 10 000 L ☐ B. 20 000 L
☐ C. 2 000 L ☐ D. 1 000 L

11 Pour quelle valeur de pH observe-t-on le début de la formation d'hydroxyde d'aluminium solide dans une solution aqueuse acide de chlorure d'aluminium $1 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ à 25°C ($K_{\text{ps}} = 2,0 \times 10^{-32}$) ?

- ☐ A. $\text{pH} = 14 + \frac{1}{2} \times \log(2,0 \times 10^{-29})$
☐ B. $\text{pH} = 14 + \log(2,0 \times 10^{-29})$
☐ C. $\text{pH} = -\log \sqrt[3]{2,0 \times 10^{-29}}$
☐ D. $\text{pH} = 14 + \log \sqrt[3]{2,0 \times 10^{-29}}$

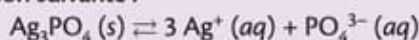
12 Indiquer les deux assertions correctes.

- ☐ A. L'unité de la solubilité de $\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2$ est M^5 .
☐ B. L'unité du produit de solubilité de $\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2$ est $\text{mol}^5 \text{ L}^{-5}$.
☐ C. Le produit de solubilité est une constante d'équilibre.
☐ D. K_{ps} varie avec la température.

Solubilité et produit de solubilité

1 Réponse D.

Dans l'eau pure, le solide Ag_3PO_4 se dissout selon l'équation suivante :



Cet équilibre est caractérisé par une constante d'équilibre (produit de solubilité) :

$$K = K_{\text{ps}} = [\text{Ag}^+]^3 \times [\text{PO}_4^{3-}]$$

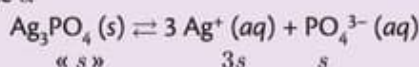
(La proposition D est correcte)

Rappel :

$\text{Ag}_3\text{PO}_4(s)$ est un solide pur, son activité vaut donc l'unité.

La constante d'équilibre K , à une température donnée, est appelée « produit de solubilité » caractéristique de la solution saturée, K_{ps} .

La solubilité est le nombre de moles maximal du solide que l'on puisse dissoudre dans un litre de solution. Elle est noté s .

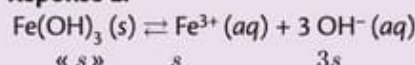


À l'équilibre, on a $[\text{Ag}^+] = 3s$ et $[\text{PO}_4^{3-}] = s$

Le produit de solubilité devient donc :

$$K_{\text{ps}} = (3s)^3 \times (s) = 27s^4$$

2 Réponse E.

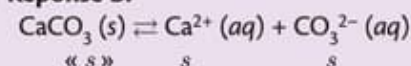


Le produit de solubilité est $K_{\text{ps}} = [\text{Fe}^{3+}] \times [\text{OH}^-]^3$

Si on remplace les concentrations par les solubilités s , K_{ps} devient $K_{\text{ps}} = (s) \times (3s)^3 = 27s^4$.

On en déduit donc qu'aucune des propositions n'est correcte : réponse E.

3 Réponse B.



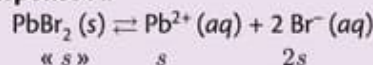
Le produit de solubilité est $K_{\text{ps}} = [\text{Ca}^{2+}] \times [\text{CO}_3^{2-}]$

Si on remplace les concentrations par s , le produit de solubilité K_{ps} devient :

$$K_{\text{ps}} = s^2$$

La bonne proposition est B.

4 Réponse A.



Le produit de solubilité est $K_{\text{ps}} = [\text{Pb}^{2+}] \times [\text{Br}^-]^2$

Si on remplace les concentrations par s pour Pb^{2+} et $2s$ pour Br^- , on obtient :

$$K_{\text{ps}} = (s) \times (2s)^2 = 4s^3$$

Or, la solubilité dans l'énoncé est la concentration massique. La concentration molaire est donc

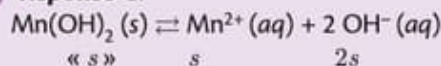
$$4,84 \text{ g L}^{-1} \div M_{\text{PbBr}_2} (\text{g/mol}), \text{ soit } 4,84 / M_{\text{PbBr}_2} \text{ mol L}^{-1}.$$

On obtient enfin le produit de solubilité :

$$K_{\text{ps}} = 4 \times \left(\frac{4,84}{M_{\text{PbBr}_2}} \right)^3$$

La proposition correcte est A.

5 Réponse C.



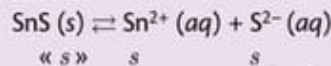
La solution est saturée lorsque

$$[\text{Mn}^{2+}] = \frac{x}{2} \text{ mol/L} = \text{solubilité } (s)$$

$$K_{\text{ps}} = [\text{Mn}^{2+}] \times [\text{OH}^-]^2 = \left(\frac{x}{2} \right) \times \left(2 \times \frac{x}{2} \right)^2 = 4s^3 = \frac{x^3}{2}$$

(La bonne réponse est C)

6 Réponse B.



Si la solution est saturée, alors $s = \sqrt{K_{\text{ps}}}$

$$s = \sqrt{K_{\text{ps}}} = \sqrt{1 \times 10^{-26}} = 10^{-13} \text{ mol L}^{-1}$$

On constate que la solubilité calculée est supérieure à la concentration de Sn^{2+} indiquée dans l'énoncé. Par conséquent, il s'agit d'une solution non saturée. (Réponse B)

7 Réponse C.

Vu que les 4 solides donnés présentent le même nombre de phosphate par rapport au métal (2 groupements phosphates pour 3 ions métalliques) et la même quantité initiale (en mol) par unité de volume

d'eau pure, la valeur de K_{ps} (à la température constante de 25 °C) suffit pour évaluer leur solubilité et donc la concentration en ions phosphates ($[\text{PO}_4^{3-}] = 2s$; $K_{ps} = (2s)^2 \times (3s)^3$).

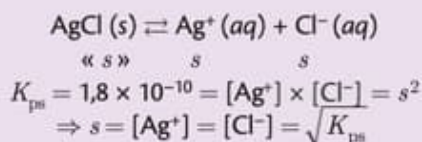
Plus K_{ps} est élevé, plus la solubilité est augmentée et plus il y a d'ions phosphates solubles en solution :

+ soluble	
$\text{Sr}_3(\text{PO}_4)_2$	$K_{ps} = 1,0 \times 10^{-31}$
$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$	$K_{ps} = 1,3 \times 10^{-32}$
$\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$	$K_{ps} = 6,0 \times 10^{-39}$
$\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2$	$K_{ps} = 1,0 \times 10^{-54}$

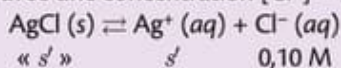
La proposition C est correcte.

8 Réponse C.

Dans l'eau pure et avant d'ajouter des ions chlorures, on a :



Après ajout de Cl^- , la solution est toujours à l'état de saturation avec une concentration $[\text{Cl}^-] = 0,10 \text{ M}$.



La nouvelle solubilité sera donc

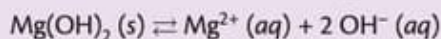
$$s' = [\text{Ag}^+] = \frac{K_{ps}}{[\text{Cl}^-]} = \frac{1,8 \times 10^{-10}}{0,10} = 10 \times K_{ps}$$

$$= 1,8 \times 10^{-9} \text{ M} \ll s$$

La proposition C est vraie.

9 Réponse A.

On a une précipitation quand $Q > K_{ps}$.



Avec $[\text{Mg}^{2+}] = 0,06 \text{ M}$ et $[\text{OH}^-] = 2,0 \times 10^{-3} \text{ M}$

Le quotient réactionnel (le produit ionique effectif) est : $Q = [\text{Mg}^{2+}] \times [\text{OH}^-]^2$

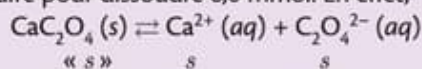
Application numérique :

$$Q = 0,06 \times (2,0 \times 10^{-3})^2 = 2,4 \times 10^{-7}$$

D'où $Q > K_{ps}$, il y a donc bien précipitation complète de l'hydroxyde de magnésium. La proposition A est vraie.

10 Réponse C.

Étant donné qu'on connaît déjà la solubilité, il suffit d'utiliser la règle de trois pour calculer le volume nécessaire pour dissoudre 6,0 mmol. En effet,



La solubilité est exprimée en concentration molaire, on obtient :

$$3,0 \times 10^{-6} \text{ mol} \rightarrow 1 \text{ L}$$

$$6,0 \times 10^{-3} \rightarrow V = 2000 \text{ L}$$

La proposition correcte est C.

11 Réponse D.

Pour que la précipitation soit amorcée, la solution devrait d'abord être au stade de saturation. Cela n'est possible que si :

$$K_{ps} = 2,0 \times 10^{-32} = [\text{Al}^{3+}] \times [\text{OH}^-]^3$$

Or, on sait que : $[\text{Al}^{3+}] = 1 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$

D'où, la concentration en ions hydroxydes

$$[\text{OH}^-] = \sqrt[3]{\frac{2,0 \times 10^{-32}}{1,0 \times 10^{-3}}} = \sqrt[3]{2,0 \times 10^{-29}} \text{ M}$$

On en déduit donc que le pH est égal à :

$$14 + \log \sqrt[3]{2,0 \times 10^{-29}}$$

La proposition D est vraie.

12 Réponses C et D.

A. Faux. La solubilité est une concentration molaire, son unité est mol L^{-1} .

B. Faux. Le produit de solubilité n'a pas d'unité car c'est une constante d'équilibre.

C. Vrai.

D. Vrai.